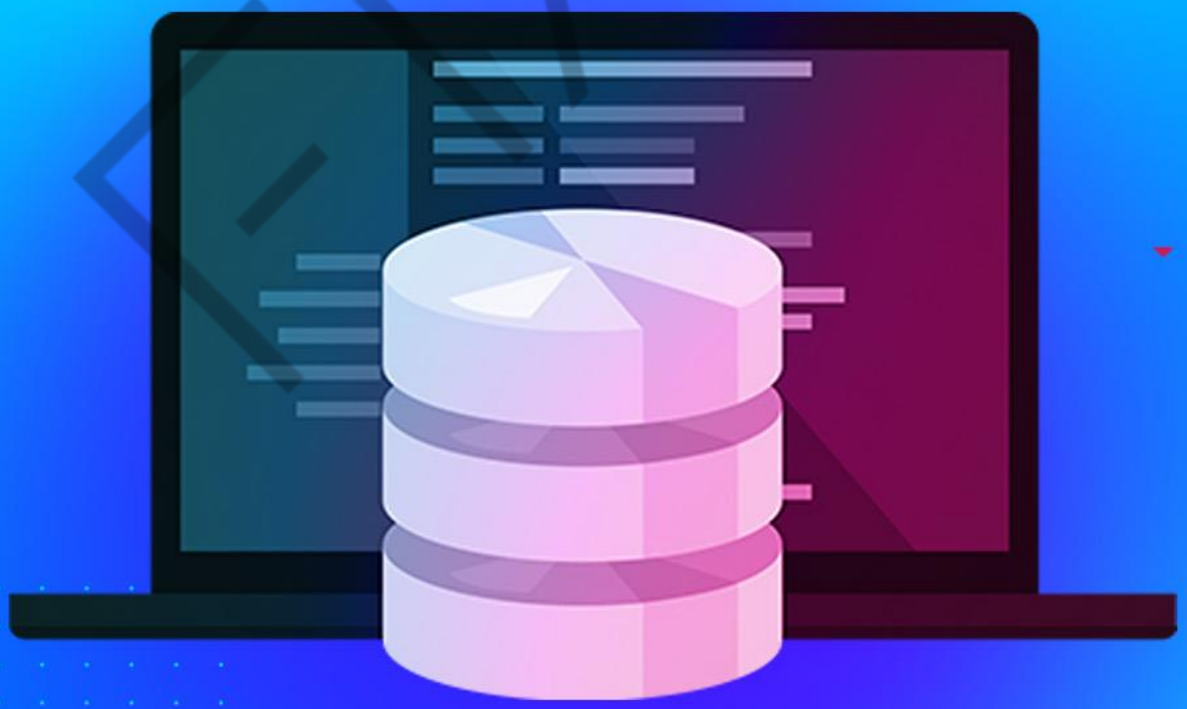
FIAP ON

COLHEITA DE DADOS E INSIGHTS - DADOS VALIOSOS E MADUROS

EXPLORANDO SQL E TIPOS DE DADOS NA ORACLE



10

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Versões SQL ANSI 6
Figura 2 - Padrão SQL ANSI, tipos de dados, SGBDs (1) 6
Figura 3 - Padrão SQL ANSI, tipos de dados, SGBDs (2) 6
Figura 4 - Padrão SQL ANSI, tipos de dados, SGBDs (3) 7
Figura 5 - Equivalência de tipos de Dados – ANSI vs Oracle 10
Figura 6 - Exemplo de armazenamento do tipo de dado CHAR.....12
Figura 7 - Exemplo de armazenamento do tipo de dado VARCHAR2 13
Figura 8 - Exemplo de precisão e escala em tipo de dado NUMBER (1).....14
Figura 9 - Exemplo de precisão e escala em tipo de dado NUMBER (2).....15
Figura 10 - Definição de tipo de dados – ANSI Data Types.....16
Figura 11 - Definição de tipo de dados – Oracle Data Types.....16
Figura 12 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas.....17
Figura 13 - Definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES).....21
Figura 14 - Definição do tipo de dados (ORACLE DATA TYPES) 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Descrição dos tipos de dados comuns no SGBD Oracle 8
Quadro 2 - Tipo de dados no SGBD Oracle 9

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 EXPLORANDO SQL E TIPOS DE DADOS NA ORACLE 5
1.1 Tipos de Dados 5
1.2 Tipo de Dados no SGBD Oracle 7
1.2.1 Equivalência entre os tipos de dados (ANSI Data Types para Oracle Data Types) 9
1.2.2 Descrevendo os principais tipos de Dados (Oracle Data Types) 10
1.2.2.1 Tipo de dados de Caracteres 11
1.2.2.1.1 Tipo CHAR 11
1.2.2.1.2 Tipo VARCHAR2 11
1.2.2.1.3 Tipo NCHAR2 13
1.2.2.1.4 Tipo NVARCHAR2 13
1.2.2.2 Tipo de dados numérico 14
1.2.2.2.1 Tipo Number 14
1.2.2.3 Outros tipos de dados 15
1.2.2.3.1 Tipo Data/Hora 15
1.2.3 Exemplo de definição dos tipos de dados (ANSI Data Types) 15
1.2.4 Exemplo de definição dos tipos de dados (Oracle Data Types) 16
1.3 HANDS ON – Definição de tipo de dados (ANSI data types e Oracle data types) 17
1.3.1 Estudo de Caso: SIP – SISTEMA DE CONTROLE DE IMPLANTACAO DE PROJETOS 17
1.3.1.1 Proposta de solução para definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES) a partir da ferramenta Oracle Data Modeler 21
1.3.1.2 Proposta de solução para definição do tipo de dados (ORACLE DATA TYPES) a partir da ferramenta Oracle Data Modeler 21
REFERÊNCIAS 22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 EXPLORANDO SQL E TIPOS DE DADOS NA ORACLE

Structured Query Language (SQL) ou linguagem estruturada para consulta é uma linguagem de definição, manipulação e controle de banco de dados. Representa um conjunto de comandos responsáveis pela definição e manutenção das tabelas, seleção e atualização dos dados em um SGBDR.

A linguagem foi projetada para acessar bancos de dados relacionais. A primeira implementação foi realizada pela IBM em 1970, em um projeto denominado System R. Em 1979, a empresa *Relational Software Inc.* (atual *Oracle Corporation*) lançou a primeira implementação comercial desta linguagem.

A linguagem SQL é totalmente padronizada e reconhecida pelo *American National Standard Institute* (ANSI).

1.1 Tipos de Dados

Tipos de dados são estruturas que cada Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utiliza para definir como os dados serão armazenados internamente.

A ANSI determina os tipos de dados que todos os SGBDs devem possuir, porém, cada SGBD pode utilizar o nome que achar apropriado/necessário ao tipo de dado e referenciá-lo ao tipo de dado determinado pela ANSI.

Os tipos de dados podem variar conforme a versão do SGBD, os tipos de dados abordados neste capítulo serão os utilizados pelo Oracle.

O limite (tamanho/abrangência) de cada tipo de dado em cada SGBD pode variar conforme a determinação do fabricante e versão utilizada.

ANSI (*American National Standards Institute*) e ISO são responsáveis pela padronização, porém há muitas variações criadas pelos fabricantes de SGBD.

Na Figura “Versões SQL ANSI”, apresentamos a evolução das versões da linguagem SQL ao longo do tempo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Year	Name	Alias	Comments
1986	SQL-86	SQL-87	First formalized by ANSI
1989	SQL-89	FIPS 127-1	Minor revision that added integrity constraints adopted as FIPS 127-1
1992	SQL-92	SQL2, FIPS 127-2	Major revision (ISO 9075), *Entry Level* SQL-92 adopted as FIPS 127-2
1999	SQL:1999	SQL3	Added regular expression matching, recursive queries (e.g. transitive closure), triggers, support for procedural and control-of-flow statements, nonscalar types (arrays), and some object-oriented features (e.g. structured types), support for embedding SQL in Java (SQL/OLB) and vice versa (SQL/JRT)
2003	SQL:2003		Introduced XML-related features (SQL/XML), window functions, standardized sequences, and columns with autogenerated values (including identity columns)
2006	SQL:2006		ISO/IEC 9075-14:2006 defines ways that SQL can be used with XML. It defines ways of importing and storing XML data in an SQL database, manipulating it within the database, and publishing both XML and conventional SQL data in XML form. In addition, it lets applications integrate queries into their SQL code with XQuery, the XML Query Language published by the World Wide Web Consortium (W3C), to concurrently access ordinary SQL-data and XML documents.[33]
2008	SQL:2008		Legalizes ORDER BY outside cursor definitions. Adds INSTEAD OF triggers, TRUNCATE statement,[34] FETCH clause
2011	SQL:2011		Adds temporal data (PERIOD FOR)[35] (more information at Temporal database#History). Enhancements for window functions and FETCH clause.[36]
2016	SQL:2016		Adds row pattern matching, polymorphic table functions, JSON
2019	SQL:2019		Adds Part 15, multidimensional arrays (MDarray type and operators)

Figura 1 - Versões SQL ANSI
Fonte: Wikipédia (2022)

A figura apresenta os tipos de dados nos diferentes SGBDs e respectiva compatibilidade, onde aplicar.

Compatible | Compatible with warning | Not compatible | Unknown

Example of data type	MySQL MariaDB	Oracle Database	PostgreSQL	Microsoft SQL Server	IBM DB2	SQLite	Other database systems		ANSI/ISO standard	Universal alternative
INT	Yes	NUMBER(38)	Yes	Yes	Yes	INT or TEXT	Access Firebird Interbase	Informix CUBRID Sybase	SQL-92	INTEGER
INTEGER	Yes	NUMBER(38)	Yes	Yes	Yes	INT or TEXT	Microsoft Access		SQL-92	INT
SMALLINT	Yes	NUMBER(38)	Yes	Yes	Yes	INT or TEXT	Access Informix CUBRID	Firebird & Sybase	SQL-92	
DECIMAL(9,2)	max 65 digits	NUMBER(9,2)	1000 digits or more	max 38 digits	Yes	REAL or TEXT	Informix	Microsoft Access	SQL-92	NUMERIC(9,2)
NUMERIC(9,2)	max 65 digits	NUMBER(9,2)	1000 digits or more	max 38 digits	Yes	REAL or TEXT	Microsoft Access		SQL-92	DECIMAL(9,2)
DOUBLE PRECISION	double-precision (8 bytes)	FLOAT(126)	15 digits (8 bytes)	FLOAT(53)	double-precision	REAL or TEXT	Microsoft Access	Informix	SQL-92	FLOAT(53)
FLOAT(24)	max 53	max 126	max 53	max 53	max 53	REAL or TEXT			SQL-92	
CHAR(255)	max 255	max 2000	max 10485760	Yes	max 255 254 before v10	unlimited TEXT	Firebird Sybase Informix	CUBRID: max 32767	SQL-92	
VARCHAR(126)	max 65535	max 4000 or 32767	max 10485760	max 8000	max 32672	unlimited TEXT	Informix: max 255	Microsoft Access	SQL-92	

Figura 2 - Padrão SQL ANSI, tipos de dados, SGBDs (1)
Fonte: Github (2022)

Example of data type	MySQL MariaDB	Oracle Database	PostgreSQL	Microsoft SQL Server	IBM DB2	SQLite	Other database systems		ANSI/ISO standard	Universal alternative
Other column properties										
AUTO_INCREMENT	Yes	No	?	No	No	No	Sybase			INSERT ... SELECT COALESCE(MAX(id)+1,1)...
IDENTITY(1,1)	No	No	?	Yes	?	No	Sybase			INSERT ... SELECT COALESCE(MAX(id)+1,1)...
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	?	since 12c (2013)	?	?	Yes	No				INSERT ... SELECT COALESCE(MAX(id)+1,1)...
UNSIGNED	integer	No	No	No	No	signed INT	Access Firebird CUBRID	Sybase		INSERT INTO tab (col) VALUES (int-2147483647) SELECT col+2147483647 FROM tab
Date/time types										
DATE	Yes	date + time	Yes	Yes	Yes	TEXT or INT			SQL-92	INT (yyyymmdd)
DATETIME	Yes	No	No	Yes	No	TEXT or INT				INT (unix timestamp)
TIME	Yes	No	Yes	Yes	Yes	TEXT or INT			SQL-92	INT (hhmmss)
TIMESTAMP	Yes	Yes	Yes	No	Yes	TEXT or INT			SQL-92	INT (unix timestamp)

Figura 3 - Padrão SQL ANSI, tipos de dados, SGBDs (2)
Fonte: Github (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Example of data type	MySQL MariaDB	Oracle Database	PostgreSQL	Microsoft SQL Server	IBM DB2	SQLite	Other database systems		ANSI/ISO standard	Universal alternative
Binary data										
BLOB	max 65535	Yes	No	No	max 2GB	Yes	Sybase	Microsoft Access		VARCHAR(4000) insert to_base64(val); select from_base64(col)
BYTEA	No	No	Up to 1GB	No	No	BLOB	Microsoft Access			VARCHAR(4000) insert to_base64(val); select from_base64(col)
BINARY(32)	max 255	No	No	max 8000	max 255	BLOB	Sybase: max 32767	Microsoft Access	SQL:2008	CHAR(64) insert hex(val); select unhex(col)
VARBINARY(3000)	max 65535	No	No	max 8000	max 32704	BLOB	Sybase: max 32767	Microsoft Access		VARCHAR(4000) insert to_base64(val); select from_base64(col)
Other binary data										
CLOB	No	Yes	No	No	max 2GB	BLOB				VARCHAR(4000)
IMAGE	?	?	?	Deprecated	?	BLOB				VARCHAR(4000) insert to_base64(val); select from_base64(col)
Boolean types										
BOOLEAN	TINYINT	No	Yes	BIT	Yes	INT			SQL:1999	CHAR(1)
BIT(8)	max 64	?	Yes	boolean value	?	TEXT	CUBRID		~~SQL:1999~~	CHAR(8)
BIT VARYING(8)	No	?	Yes	No	?	TEXT			~~SQL:1999~~	VARCHAR(8)

Figura 4 - Padrão SQL ANSI, tipos de dados, SGBDs (3)
Fonte: Github (2022)

1.2 Tipo de Dados no SGBD Oracle

Existem vários tipos de dados que podem ser usados para manipular os dados em um banco de dados Oracle.

O Quadro “Descrição dos tipos de dados comuns no SGBD Oracle” apresenta alguns dos tipos de dados comumente utilizados pelo Oracle e uma breve descrição.

TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
CHAR	Cadeia de caracteres de tamanho fixo.
NCHAR	Cadeia de caracteres UNICODE de tamanho fixo.
VARCHAR2	Cadeia de caracteres de tamanho variável.
NVARCHAR2	Cadeia de caracteres UNICODE de tamanho variável.
NUMBER(p,s)	Um número com precisão (p) e escala(s). A precisão varia de 1 a 38 e a escala pode ser -84 a 127.
DATE	Valores de data de 1º janeiro de 4712 A.C. a 31 dezembro de 9999 A.D.
TIMESTAMP	Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e segundos fracionários. O valor de segundos fracionários pode variar de 0 a 9 (precisão até um bilionésimo de segundo). O padrão é 6 (um milionésimo).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

BLOB	BLOB (*Binary Large Object* – objeto binário grande) Armazena grandes objetos binários não estruturados. São utilizados para armazenar informações digitais: imagens, áudio e vídeo.
CLOB	CLOB (*Character Large Object* – objeto grande de caracteres). Armazena grandes conjuntos de dados de tamanho fixo ou variável no formato de caracteres. São utilizados para armazenar dados, como: documentos ou páginas web.

Quadro 1 - Descrição dos tipos de dados comuns no SGBD Oracle
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No Quadro "Tipo de dados no SGBD Oracle", podemos observar os tipos de dado mais utilizados e respectivas capacidades, com base na versão 21c.

TIPO DE DADOS	CAPACIDADE (Versão 21c)
CHAR	2000 bytes
NCHAR	2000 bytes
VARCHAR2	4000 bytes (`MAX_STRING_SIZE = STANDARD`) 32767 bytes (`MAX_STRING_SIZE = EXTENDED`)
NVARCHAR2	4000 bytes (`MAX_STRING_SIZE = STANDARD`) 32767 bytes (`MAX_STRING_SIZE = EXTENDED`)
NUMBER(p,s)	Precisão de 1 a 38 dígitos. Escala de -8 a 127. Requer até 22 bytes para armazenamento.
DATE	Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e segundos fracionários. Ocupa um tamanho fixo de 7 bytes.
TIMESTAMP	Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

	Ocupa um tamanho fixo de 7 bytes a 11 bytes, conforme a precisão definida.
BLOB	Tamanho máximo (4 gigabytes – 1) * (database block size)
CLOB	Tamanho máximo (4 gigabytes – 1) * (database block size)

Quadro 2 - Tipo de dados no SGBD Oracle
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Dica: para mais informações a respeito dos limites e capacidades dos tipos de dados Oracle, podemos acessar a documentação da Oracle, que se encontra em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/refrn/datatype-limits.html#GUID-963C79C9-9303-49FE-8F2D-C8AAF04D3095>.

1.2.1 Equivalência entre os tipos de dados (ANSI Data Types para Oracle Data Types)

O Oracle reconhece o nome dos tipos de dados ANSI ou IBM, que são diferentes dos nomes no Oracle Database. Quando usados, o Oracle converte o tipo de dados reconhecido para o tipo de dados Oracle equivalente.

A Figura “Equivalência de tipos de Dados – ANSI vs Oracle” apresenta a equivalência de tipos de dados ANSI para tipos de dados Oracle.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ANSI SQL Data Type	Oracle Data Type
CHARACTER(n) CHAR(n)	CHAR(n)
CHARACTER VARYING(n) CHAR VARYING(n)	VARCHAR2(n)
NATIONAL CHARACTER(n) NATIONAL CHAR(n) NCHAR(n)	NCHAR(n)
NATIONAL CHARACTER VARYING(n) NATIONAL CHAR VARYING(n) NCHAR VARYING(n)	NVARCHAR2(n)
NUMERIC[(p,s)] DECIMAL[(p,s)] (**Note 1**)	NUMBER(p,s)
INTEGER INT SMALLINT	NUMBER(38)
FLOAT (**Note 2**) DOUBLE PRECISION (**Note 3**) REAL (**Note 4**)	FLOAT(126) FLOAT(126) FLOAT(63)

Figura 5 - Equivalência de tipos de Dados – ANSI vs Oracle
Fonte: Docs Oracle (2022)

1.2.2 Descrevendo os principais tipos de Dados (Oracle Data Types)

Um tipo de dado descreve e limita o conteúdo que pode ser armazenado em uma coluna e ainda limita as operações que podem ser efetuadas a partir desse conteúdo armazenado.

Os tipos de dados no Oracle podem ser divididos em três categorias básicas: tipos de caracteres, numéricos e um grupo que representa outros tipos de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2.1 Tipo de dados de Caracteres

1.2.2.1.1 Tipo CHAR

O tipo **CHAR** armazena caracteres de **tamanho fixo**. Pode-se opcionalmente definir o tamanho máximo de um dado tipo **CHAR**. **Se o tamanho máximo não for definido, o valor padrão utilizado é 1**. A capacidade em caracteres de um tipo CHAR depende do número de bytes utilizado para cada caractere.

A capacidade máxima de armazenamento do tipo CHAR é 2000 bytes. O tipo CHAR possui um subtipo para se compatibilizar com o padrão ANSI/ISO chamado CHARACTER que possui exatamente as mesmas características.

Exemplo: CHAR(n), onde n é o tamanho em bytes.

`SIGLA do departamento → CHAR(10)`

Exemplo de conteúdo: **SIGLA_DEPTO="MKT"**

Será armazenado:

SIGLA_DEPTO="MKT", pelo tamanho ser fixo, são armazenados os 10 caracteres, mesmo que a sigla contenha apenas 5 caracteres. O Oracle completa as posições não utilizadas com espaços em branco.

Observação: sugere-se utilizar o tipo de dado CHAR somente para campos, onde você saiba o tamanho exato da informação que será armazenada e que esse tamanho seja fixo e ainda não ultrapasse 2000 bytes.

Exemplos:

- **Sigla UF** (SP, DF, RJ)
- **Gênero** (H=homem, M=Mulher, NB= Não binário)
- **Tipo de Operação** (1=Entrada ou 2=Saída)

1.2.2.1.2 Tipo VARCHAR2

O tipo **VARCHAR2** armazena caracteres de **tamanho variável**.

O tamanho máximo de um dado tipo VARCHAR2 é de 4000 bytes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O VARCHAR2 tem como subtipos VARCHAR e STRING, com características semelhantes, apenas para se compatibilizar com os padrões ANSI/ISO e tipos IBM.

A partir da versão 12c, configurando o parâmetro "`MAX_STRING_SIZE`", podemos ter:

Valor Mínimo = 1 e,

Valor Máximo: 32767 bytes, se `MAX_STRING_SIZE = EXTENDED`

4000es, se `MAX_STRING_SIZE = STANDARD`

Exemplo: VARCHAR2 (n), onde n é o tamanho em bytes.

`NOME do aluno` → `VARCHAR2(50)`

Exemplo de conteúdo: **NOME_ALUNO="JOANA APARECIDA"**

Será armazenado:

NOME_ALUNO="JOANA APARECIDA", pelo tamanho ser variável, são armazenados apenas os caracteres utilizados para a representação do nome do aluno.

Exemplos de campos: nome do aluno, descrição do produto, nome do logradouro, nome do bairro, nome da cidade, observações, ou seja, **todas as informações que não possuem um tamanho exato**.

Ilustrando CHAR vs VARCHAR2, através do exemplo de um campo com tamanho fixo, do tipo CHAR ou NCHAR, limitado a 20 bytes:

Campo nome da disciplina: `nm_disciplina CHAR(20)`

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	N	C	O	∅	D	E	∅	D	A	D	O	S	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Figura 6 - Exemplo de armazenamento do tipo de dado CHAR
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observe que, no uso do tipo de dado CHAR, as posições não utilizadas são preenchidas com espaços em branco.

Exemplo de um campo com tamanho variável, do tipo VARCHAR2 ou NVARCHAR2, limitado 20 bytes:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Campo nome da disciplina: `nm_disciplina VARCHAR2(20)`

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	N	C	O	~~b~~	D	E	~~b~~	D	A	D	O	S						

Figura 7 - Exemplo de armazenamento do tipo de dado VARCHAR2
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observe que, no uso do tipo de dado VARCHAR2, as posições não utilizadas não são alocadas no arquivo de dados.

1.2.2.1.3 Tipo NCHAR2

NCHAR (National Character) – o tipo **NCHAR** armazena um conjunto de caracteres internacionais (caracteres que não utilizam o alfabeto ocidental, por exemplo: japonês, chinês, árabe, grego etc.) de **tamanho (comprimento) fixo**.

São dados de caractere UNICODE.

1.2.2.1.4 Tipo NVARCHAR2

NVARCHAR2 (National Character Varying) - o tipo **NVARCHAR2** armazena um conjunto de caracteres internacionais de **tamanho (comprimento) variável.**

São dados de caractere UNICODE.

Unicode é um padrão que permite aos computadores representar e manipular, de forma consistente, texto de qualquer sistema de escrita existente.

UTF-8 é um tipo de codificação binária de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer caractere universal padrão do Unicode, sendo também compatível com o ASCII.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2.2 Tipo de dados numérico

1.2.2.2.1 Tipo Number

Armazena valores inteiros ou de ponto flutuante entre 1E-130 e 1E125.

Pode-se especificar a precisão (número de dígitos entre 1 e 38) e a escala (número de decimais entre –84 e 127). Para representar valores inteiros, define-se a escala como zero. Se a escala não for definida, o valor padrão é 0.

- **Precisão**: total de dígitos significativos no número. Quando não informado, será usado como padrão 38.
- **Escala**: representa o número de dígitos do lado direito da vírgula decimal.

Para ser compatível com os tipos ANSI/ISO e IBM, o tipo NUMBER tem subtipos com definições idênticas aos padrões de origem. São eles: DEC, DECIMAL, DOUBLE PRECISION, FLOAT, INTEGER, INT, NUMERIC, REAL, SMALLINT.

```
NUMBER (p,s)
```

P → Indicar a quantidade total de dígitos de um número.

S → Indicar a quantidade de dígitos decimais, onde aplicar.

Exemplos:

Campo número da matrícula de um aluno → `nr_matricula NUMBER(5)`

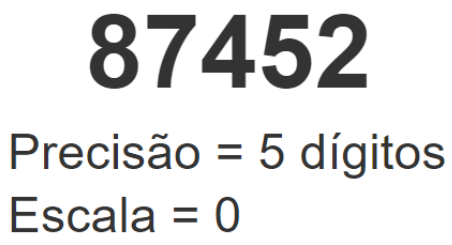


Figura 8 - Exemplo de precisão e escala em tipo de dado NUMBER (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Campo salário mensal de um funcionário → `vl_salario NUMBER(7,2)`

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

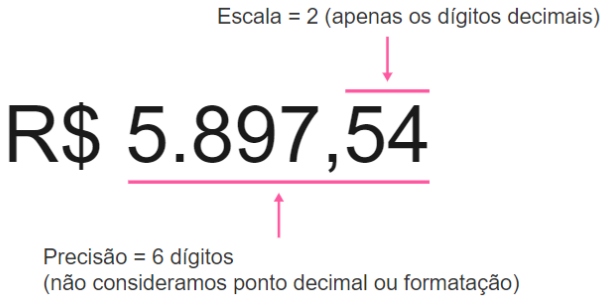


Figura 9 - Exemplo de precisão e escala em tipo de dado NUMBER (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2.2.3 Outros tipos de dados

1.2.2.3.1 Tipo Data/Hora

- **DATE:** armazena informações de data e hora. Uma data é composta por ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Uma data válida é qualquer data que esteja entre 1/1/4712 AC e 31/12/9999 DC.
- **TIMESTAMP:** armazena informações de data e hora. Similar a DATE, mas com precisão de até nove casas decimais para segundos (seis casas por padrão), para que possamos armazenar as frações de segundos com maior precisão.
- **CLOB:** utilizado para armazenar caracteres de tamanho extenso, informações superiores a 4000 bytes.
- **BLOB:** utilizado para armazenar dados binários. Exemplos: vídeos, músicas e imagens.

1.2.3 Exemplo de definição dos tipos de dados (ANSI DATA TYPES)

Representação da definição do tipo de dados através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

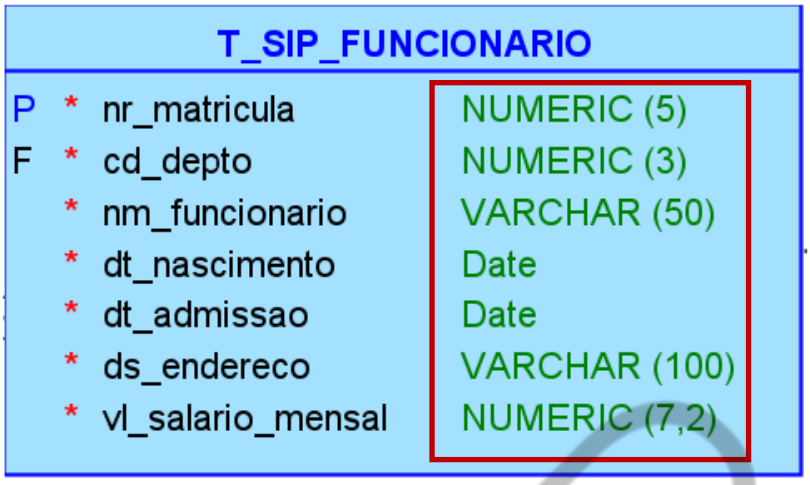


Figura 10 - Definição de tipo de dados – ANSI Data Types
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2.4 Exemplo de definição dos tipos de dados (ORACLE DATA TYPES)

Representação da definição do tipo de dados através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

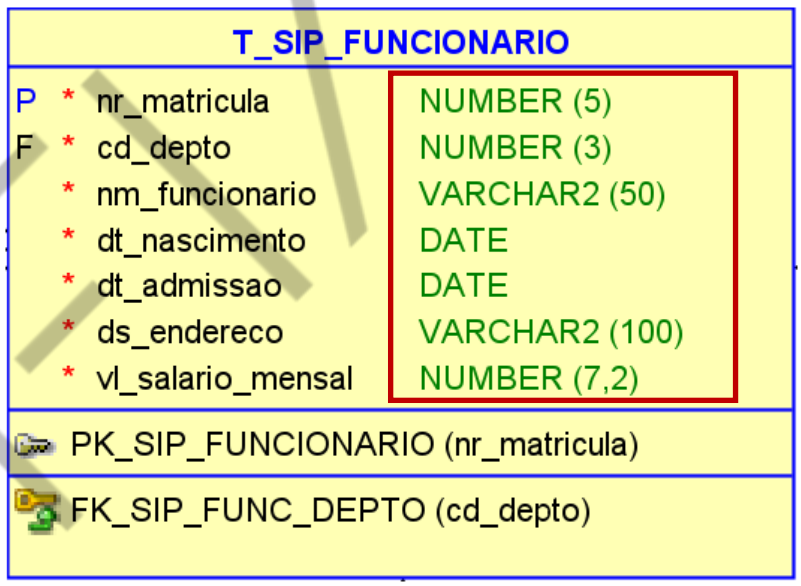


Figura 11 - Definição de tipo de dados – Oracle Data Types
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3 HANDS ON – Definição de tipo de dados (ANSI data types e Oracle data types)

1.3.1 ESTUDO DE CASO: SIP – SISTEMA DE CONTROLE DE IMPLANTACAO DE PROJETOS

A empresa “TUDO Implanta” precisa melhorar seus controles que hoje se encontram em planilhas.

Para isso ela contratou você, para traduzir as informações contidas nas planilhas em banco de dados relacional.

Para iniciarmos o entendimento, recebemos a imagem da Figura “Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas”, que representa um relatório, contendo basicamente informações de funcionários, dependentes e os projetos.

FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA	DATA NASC.	DATA ADMISSÃO	DEPARTAMENTO	SALÁRIO	ENDEREÇO
Ana Maria	1234	10/02/1986	09/08/2010	01 – Financeiro	R$ 1.234,56	R. Dario Pereira, 23
Rosa da Silva	1235	15/08/1970	07/06/2005	02 – Marketing	R$ 2.345,00	Trav. Das Lágrimas, 34
Antonia Camargo	3245	18/07/1986	11/02/2003	01 – Financeiro	R$ 7.654,99	Pç. XV de novembro, 219
João da Silva	2233		08/09/2011	03 – Recursos Humanos	R$ 3.452,12	Av. Nações Unidas, 10200
Joaquim Xavier	7866	21/04/1987	05/04/2010	03 – Recursos Humanos	R$ 980,00	R. Gil Vicente, 45
José Maria	9876	08/09/1998	17/03/2009	04 – Comercial	R$ 1.780,00	Av. Paulista, 23

FUNCIONÁRIO	DEPENDENTE	DATA NASC.
Rosa da Silva	Pedro da Silva	12/01/1963
Antonia Camargo	George Camargo	15/09/1971
Antonia Camargo	Antonio Camargo	10/06/2000
João da Silva	Ana da Silva	23/04/1976
João da Silva	Joana da Silva	16/05/2002
João da Silva	João da Silva Jr.	16/05/2002

PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
001 – PROJETO ABC	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	09/12/2012	
004 – PROJETO DEF	15/12/2012	

PROJETO	FUNCIONÁRIO	DATA ENTRADA	DATA SAÍDA
001 – PROJETO ABC	Antonia Camargo	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	Antonia Camargo	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	João da Silva	09/12/2012	
003 – PROJETO CDE	Joaquim Xavier	15/01/2013	

Figura 12 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Após o entendimento inicial, foram realizadas algumas reuniões, em que os requisitos foram esclarecidos e o escopo (abrangência – trabalho que deve ser entregue) do projeto foi determinado, conforme segue:

A sprint 1 do projeto será composta pelo cadastro de funcionários e dependentes. Precisamos das informações dos dependentes para que possamos, em uma sprint futura, usá-las para o cálculo de proventos dos funcionários. Além de serem informações importantes para algumas iniciativas internas, como ações inovadoras que conciliam trabalho e família.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na primeira sprint, também é necessário cadastrar todos os projetos desenvolvidos pela “TUDO Implanta”, não iniciados, iniciados ou finalizados.

E ainda é necessário saber, para todos os projetos implantados, os funcionários que realizaram atividades nestes projetos, bem como o período em que as atividades foram desenvolvidas. Essas informações são importantes para que, em uma sprint futura, seja possível calcular o custo de implantação desses projetos.

Podemos ter funcionários de diferentes departamentos atuando na implantação dos projetos e, para o cálculo do custo, é importante sabermos, qual departamento é mais oneroso.

Dados que precisam ser armazenados:

- **Departamento**: São divisões de uma empresa onde cada divisão tem um propósito. Precisamos do código numérico, nome do departamento e uma sigla com três letras para facilitar a identificação do departamento em relatórios.
- **Funcionário**: É uma pessoa que tem skill para desenvolver as tarefas para as quais ele foi contratado. Precisamos do número da matrícula, nome completo do funcionário, data de nascimento, data da admissão, endereço completo (apenas residencial) e o salário mensal.
- **Dependente**: São pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, por exemplo: filhos, esposa ou marido. Neste primeiro momento, precisamos do nome e data de nascimento de cada dependente do funcionário e um código para identificação de cada dependente.
- **Projeto**: Somos uma empresa que desenvolve soluções na área de TI. Desenvolvemos projetos para todas as áreas da TI, bem como as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de soluções. Precisamos do código do projeto numérico, nome ou título do projeto, data em que o projeto foi iniciado e data em que o projeto foi finalizado.
- **Implantação**: Refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como os funcionários que estão desempenhando tarefas nesses projetos e em qual período. Precisamos de um código para

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a implantação numérico, o projeto e o funcionário que participa dele e o período (entrada/saída) em que o funcionário atuou.

- **Regras de Negócio** (diretrizes que definem ou restringem ações, mostrando como as operações devem ser conduzidas e devem ser atendidas pela proposta de solução).
  - Um funcionário possui apenas um endereço, o endereço residencial.
  - Um funcionário possui apenas uma data de admissão.
  - Um funcionário possui um único número de matrícula.
  - Todos os funcionários possuem data de nascimento.
  - Cada dependente deve ter uma data de nascimento.
  - Não existem nomes de departamentos repetidos.
  - Não existem projetos com nomes repetidos.
  - Todos os funcionários possuem um salário acima ou igual ao salário-mínimo (Em 2022, R$ 1.212,00). O maior salário atualmente é de R$ 18.000,00.
  - A data de término de um projeto deve ser maior que a data de início de um projeto.
  - A data de saída de um funcionário de um projeto deve ser maior que a data de entrada.
  - A data término de um projeto será informada ao término do projeto em questão.
  - A data de saída de um funcionário de uma implantação será informada no momento da finalização das tarefas do funcionário no referido projeto.
  - Cada departamento pode alocar vários funcionários.
  - Cada funcionário deve pertencer a um único departamento.
  - Cada funcionário pode ter um ou mais dependentes (filhos, esposa ou marido).
  - Cada dependente deve pertencer a um único funcionário.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Não será considerada a hipótese de termos um casal trabalhando na mesma empresa (teriam dependentes comuns).
- Cada projeto pode ter várias implantações realizadas por funcionários.
- Podem existir projetos onde a implantação ainda não foi iniciada.
- Cada funcionário pode participar de várias implantações de projetos.
- Cada implantação deve ser realizada por único funcionário.
- Cada implantação refere-se a um período em que um funcionário atuou em determinado projeto.
- Podem existir funcionários que não participaram de nenhuma implantação.
- Cada funcionário pode participar da implantação de um mesmo projeto várias vezes, ou seja, um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos da implantação.
- Um departamento é identificado por um código numérico de três dígitos.
- Um funcionário é identificado pelo número de matrícula, com cinco dígitos.
- Um dependente é identificado pelo código numérico de até dois dígitos mais o número de matrícula do funcionário que ele depende.
- Um projeto é identificado por um código numérico de cinco dígitos.
- Uma implantação é identificada pelo código da implantação, numérico com até três dígitos, mais o código do projeto que esta implantação pertence.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.1 Proposta de solução para definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES) a partir da ferramenta Oracle Data Modeler

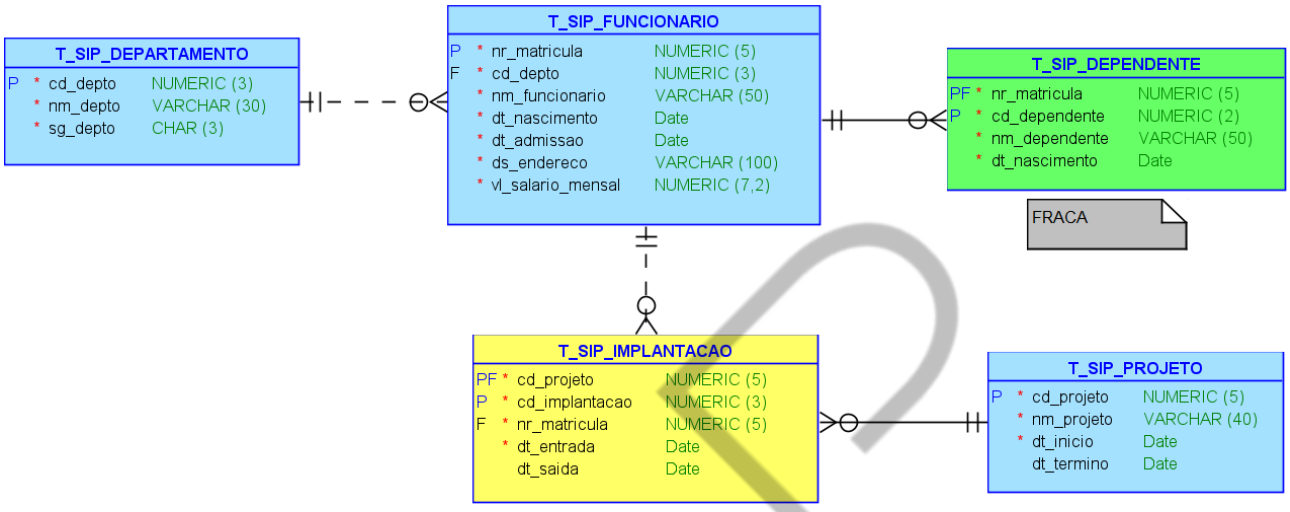


Figura 13 - Definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.3.1.2 Proposta de solução para definição do tipo de dados (ORACLE DATA TYPES) a partir da ferramenta Oracle Data Modeler

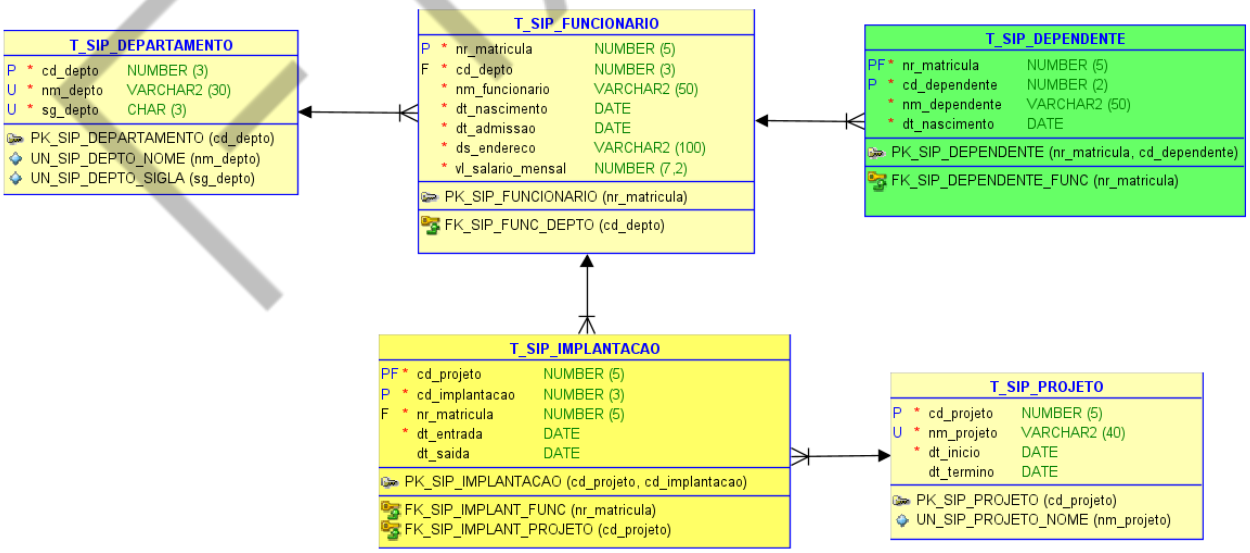


Figura 14 - Definição do tipo de dados (ORACLE DATA TYPES)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BOOKS GOOGLE [online]. (2015). Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=e1d_0m9jevEC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=tamanho+em+bytes+timestamp+oracle&source=bl&ots=FRY-hiNEv-&sig=wcAa70PD2sUin1xpEpOD_tpcglY&hl=ptBR&sa=X&ei=j519UaOVIeHr0gH14ICIAQ&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=tamanho%20em%20bytes%20timestamp%20oracle&f=false>. Acesso em: 09 out. 2024.

DATA Types. Compatibility table. **Github**. Disponível em: <https://nils85.github.io/sql-compat-table/datatype.html>. Acesso em: 09 out. 2024.

DATA Types. Table 2-6 ANSI Data Types Converted to Oracle Data Types. **Docs oracle**. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/Data-Types.html#GUID-0BC16006-32F1-42B1-B45E-F27A494963FF>. Acesso em: 09 out. 2024.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GREENWALD, R.; STACKOWIAK, R.; STERN, J. **Oracle Essential** – Base de Dados Oracle 11g. 4. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. Série Livros Didáticos. v. 4, 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados.** Projeto e Implementação. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

PRICE, J. **Oracle Database 11g SQL**. São Paulo: Bookman, 2009.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados**: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

SQL. **Wikipedia.org**, 02 de setembro de 2024. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>. Acesso em: 09 out. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com